

2.1.1 Kostenstructuren – opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

Een fietsenatelier voert deze maand 100–200 reparaties uit met dezelfde ruimte en uitrusting. De huur is € 180 per maand en de verzekering € 20 per maand. Reinigingsmateriaal kost € 1 per reparatie; kleine onderdelen kosten ook € 1 per reparatie. Q is het aantal reparaties per maand.

Stap 1: classificeer en geef een reden.

Kostencomponent	Soort kosten	Reden binnen deze maand en capaciteit
Huur	Constant	Het totale maandbedrag verandert niet met Q .
Verzekering	Constant	Het totale maandbedrag verandert niet met Q .
Reinigingsmateriaal	Variabel	Het totale bedrag stijgt met € 1 per extra reparatie.
Kleine onderdelen	Variabel	Het totale bedrag stijgt met € 1 per extra reparatie.

Stap 2: bouw de functies.

Eerst tel ik de constante bedragen op: $TCK = 180 + 20 = 200$. Daarna tel ik de bedragen per reparatie op: $TVK = (1 + 1)Q = 2Q$. Samen geeft dat $TK = 200 + 2Q$. Alle drie de uitkomsten zijn euro per maand.

Stap 3: bereken totalen en gemiddelden bij $Q = 100$.

$TCK = 200$; $TVK = 2 \times 100 = 200$; $TK = 200 + 200 = 400$ euro per maand. Voor GCK kies ik TCK als teller, niet TK. Ik deel door dezelfde Q :

- $GCK = 200 / 100 = \text{€ } 2 \text{ per reparatie}$.
- $GVK = 200 / 100 = \text{€ } 2 \text{ per reparatie}$.
- $GTK = 400 / 100 = \text{€ } 4 \text{ per reparatie}$.

De uitkomsten zijn bedragen per reparatie. Ik controleer: $GCK + GVK = 2 + 2 = 4$, dus dit sluit aan op GTK.

Stap 4: herhaal bij Q = 200.

TCK = 200; TVK = $2 \times 200 = 400$; TK = $200 + 400 = 600$ euro per maand.

- GCK = $200 / 200 = \text{€ } 1$ per reparatie.
- GVK = $400 / 200 = \text{€ } 2$ per reparatie.
- GTK = $600 / 200 = \text{€ } 3$ per reparatie.

Het fietsenatelier: kies de juiste teller

Q is het aantal reparaties per maand.

Q	Kosten	Constant	Variabel	Totaal
100	totaal	200	200	400
	gemiddeld	2	2	4
200	totaal	200	400	600
	gemiddeld	1	2	3

Totalen: euro/maand. Gemiddelden: euro/reparatie.

Deel ieder totaal door de Q van diezelfde maand.

Hetzelfde constante maandbedrag wordt over meer reparaties verdeeld; totalen en gemiddelden houden verschillende eenheden.

Stap 5: vergelijk en verklaar binnen de voorwaarden.

TCK blijft € 200 per maand. TVK verdubbelt van € 200 naar € 400. TK stijgt van € 400 naar € 600, maar verdubbelt niet.

GCK halveert van € 2 naar € 1 per reparatie: dezelfde constante kosten worden over twee keer zoveel reparaties verdeeld. GVK blijft € 2 per reparatie, doordat de variabele kosten per reparatie gelijk blijven. GTK daalt van € 4 naar € 3 per reparatie en halveert niet: alleen GCK halveert. Dit geldt voor deze maand, Q = 100–200 en dezelfde productiecapaciteit.

Samenvatting §2.1.1

- Classificeer naar het gedrag van het totale bedrag bij verandering van Q , binnen de genoemde periode en capaciteit.
- Tel de constante bedragen op voor TCK; vermenigvuldig de variabele kosten per product met Q voor TVK. $TK = TCK + TVK$.
- $GCK = TCK/Q$, $GVK = TVK/Q$ en $GTK = TK/Q$. Q is positief; de eenheid is euro per product.
- Bij verdubbeling van Q halveert GCK als TCK gelijk blijft. GVK blijft alleen gelijk bij gelijke variabele kosten per product; GTK halveert dan niet.
- In §2.1.2 gebruik je deze kosten bij het vergelijken van kosten en opbrengsten.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 1

Een vereniging gebruikt $B = 30 + 2n$ om een materiaalbudget te berekenen. B is het budget in euro; n is het aantal deelnemers.

- Bereken B bij $n = 10$.
- Bereken B bij $n = 20$.
- Deel het budget bij $n = 10$ door 10. Wat is de uitkomst en wat betekent de eenheid?

Opgave 2

Een drukker betaalt een machinebedrag van € 40 per maand. Papier kost € 0,50 per kaart. Deze maand maakt de drukker $Q = 100\text{--}200$ kaarten met dezelfde machinecapaciteit.

- Classificeer beide onderdelen als constant of variabel. Leg bij ieder onderdeel uit hoe het totale bedrag reageert op een verandering van Q .
- Kies voor TCK en GCK de juiste eenheid: euro per maand of euro per kaart. Leg het verschil tussen deze twee bedragen uit.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3

Een atelier maakt deze maand $Q = 50\text{--}100$ badges met dezelfde capaciteit. Huur kost € 120 per maand; verzekering € 30 per maand. Metaal kost € 0,50 per badge en een speld € 0,50 per badge.

Bekijk eerst de ingevulde huurregel en de rekenroute in de figuur.

Voorgedaan: huur € 120 per maand

CONSTANT

Meer badges? Het totale huurbedrag blijft € 120.

Maandbedrag → totaal

Totaal / aantal badges → bedrag per badge

Deze maand, $Q = 50\text{--}100$, dezelfde capaciteit.

De huurregel is voorgedaan. Maak daarna onderscheid tussen maandbedrag en bedrag per badge.

a) Vul de overige regels in.

Kostencomponent	Soort kosten	Reden
Huur	Constant	Het totale maandbedrag verandert niet met Q .
Verzekering		
Metaal		
Speld		

b) Maak de drie functies af: $TCK = 120 + \dots$; $TVK = (\dots + \dots)Q$; $TK = \dots + \dots$. Noteer de eenheid van de uitkomsten.

c) De rij voor $Q = 50$ is voorgedaan. Vul de rij voor $Q = 100$ in beide tabellen in. Maak daarna af: “GCK halveert, omdat ...”.

Q (badges per maand)	TCK (€/maand)	TVK (€/maand)	TK (€/maand)
50	150	50	200
100			

Q (badges per maand)	GCK (€/badge)	GVK (€/badge)	GTK (€/badge)
50	3,00	1,00	4,00
100			

Opgave 4

Een atelier maakt deze maand $Q = 40\text{--}80$ boekenleggers met dezelfde capaciteit. Een vast machinebedrag kost € 80 per maand. Papier kost € 2 per boekenlegger.

- Stel de functies voor TCK, TVK en TK op.
- Bereken de gemiddelde kosten en vul de tabel in.

Q (boekenleggers per maand)	GCK (€/boekenlegger)	GVK (€/boekenlegger)	GTK (€/boekenlegger)
40			
80			

- Vergelijk eerst TCK, TVK en TK bij beide productieaantallen. Leg daarna uit waarom GTK daalt van € 4 naar € 3 per boekenlegger, niet naar € 2. Gebruik de maand, het productiebereik en de capaciteit in je conclusie.

Opgave 5

Een reparatiebedrijf vergelijkt contracten voor één komende maand. Het kan met dezelfde capaciteit $Q = 100\text{--}200$ reparaties uitvoeren. Het basiscontract rekent € 200 huur per maand en € 2 materiaal per reparatie. Binnen ieder gekozen contract gelden die tarieven voor de hele maand en het genoemde productiebereik.

Er zijn twee mogelijke wijzigingen:

- A: alleen de huur wordt € 220 per maand.
- B: alleen het materiaal wordt € 2,20 per reparatie.

Reken in a–c met $Q = 100$.

- a) Pas alleen A toe. Welke kostencategorie verandert? Bereken de verandering en de nieuwe TK.
- b) Pas alleen B toe. Welke kostencategorie verandert? Bereken de verandering en de nieuwe TK.
- c) Beide wijzigingen gelden tegelijk. Bereken TK en GTK. Versterken de twee effecten elkaar of werken ze tegen elkaar in?
- d) Een leerling zegt: “De huur is variabel geworden, want het bedrag is veranderd tussen de contracten.” Leg uit waarom dit niet klopt. Gebruik het verschil tussen een ander contract en een verandering van Q .

Zelfstandige oefening

Opgave 6

Een stickeratelier maakt in één maand tussen 400 en 800 stickers met dezelfde productiecapaciteit. De huur is € 180 per maand; de verzekering kost € 60 per maand. Folie kost € 0,40 per sticker en inkt € 0,20 per sticker. Q is het aantal stickers per maand.

Kostencomponent	Soort kosten	Reden
Huur		
Verzekering		
Folie		
Inkt		

- Vul de tabel in: classificeer ieder onderdeel en leg kort uit hoe het totale bedrag reageert op een verandering van Q.
- Stel de functies voor TCK, TVK en TK op.
- Bereken bij $Q = 400$ de GCK, GVK en GTK. Noteer de volledige eenheden.
- Bereken bij $Q = 800$ de GCK, GVK en GTK. Noteer de volledige eenheden.
- Vergelijk eerst TCK, TVK en TK bij $Q = 400$ en $Q = 800$. Verklaar daarna waarom GCK halveert, GVK gelijk blijft en GTK niet halveert als Q verdubbelt. Begrens je conclusie tot de genoemde maand, $Q = 400\text{--}800$ en gelijkblijvende productiecapaciteit.

Doeloefening

Opgave 7

Bakkerij De Korenaar produceert in één maand tussen 500 en 1.000 broden. Zolang de productiecapaciteit gelijk blijft, gebruikt de bakkerij dezelfde ruimte en ovens. Huur en verzekering kosten samen € 440 per maand. De netaansluiting en het energieabonnement kosten € 60 per maand. Meel en verpakking kosten samen € 0,70 per brood. Het elektriciteitsverbruik van de ovens kost binnen deze grenzen € 0,10 per brood. Q is het aantal broden per maand.

kostencomponent	soort kosten	reden
huur en verzekering		
netaansluiting en energieabonnement		
meel en verpakking		
elektriciteitsverbruik ovens		

Vul de lege cellen in.

- (4 punten)** Vul de classificatietabel in: classificeer elk onderdeel als constante of variabele kosten en noteer per onderdeel kort hoe het totale bedrag reageert op een verandering van Q .
- (3 punten)** Stel de functies voor TCK, TVK en TK op.
- (3 punten)** Bereken bij $Q = 500$ de GCK, GVK en GTK. Noteer de volledige eenheden.
- (3 punten)** Bereken bij $Q = 1.000$ de GCK, GVK en GTK. Noteer de volledige eenheden.
- (4 punten)** Vergelijk eerst TCK, TVK en TK bij $Q = 500$ en $Q = 1.000$. Leg daarna met de uitkomsten uit waarom GCK halveert, GVK gelijk blijft en GTK niet halveert als Q verdubbelt. Begrens je uitleg tot één maand, $Q = 500$ – 1.000 en gelijkblijvende productiecapaciteit.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8

Twee werkplaatsen maken deze maand ieder $Q = 100\text{--}200$ producten met dezelfde capaciteit. Werkplaats A betaalt € 100 constante kosten per maand en steeds € 1 variabele kosten per product.

Werkplaats B betaalt geen constante kosten. De totale variabele rekening is € 200 bij $Q = 100$ en € 500 bij $Q = 200$. Voor andere productieaantallen is geen rekenregel gegeven.

- Bereken voor beide werkplaatsen GVK bij $Q = 100$ en bij $Q = 200$.
- Beoordeel de uitspraak: "GVK is altijd constant." Gebruik beide werkplaatsen en leg uit welke aanname bij A de uitkomst verklaart.
- Geef een mogelijke verklaring in woorden voor het patroon bij B. Wat kun je met deze twee waarnemingen niet bepalen over de kosten bij tussenliggende productieaantallen?

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9

Een vereniging plant één uitstapje voor $n = 15\text{--}30$ deelnemers. Dezelfde locatie en afspraken blijven gelden binnen dit bereik. Het budget volgt de gegeven regel $B = 45 + 3n$, met B in euro.

- Bereken B bij $n = 15$ en bij $n = 30$. Laat de tussenstappen zien en noteer de eenheden.
- Bereken B/n bij beide aantallen. Leg uit wat het totale budget en het budget per deelnemer betekenen.